

Hochschule RheinMain
Fachbereich Design Informatik Medien
Studiengang Master of Science - M.Sc.

Wissenschaftliche Arbeit

Robotic Process Automation Auswirkungen auf Prozessqualität, Effizienz und Mitarbeitende

vorgelegt von: Tizian Walter, Justus Schmidt
am: 20.11.2025

Referent: Dr. Nadine Baumann

Abstract **TODO**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequale doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum.

Keywords: Minimum 3 and maximum 5 keywords or short phrases, which are not contained in the title.

Inhaltsverzeichnis

Contents

Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung	4
1.1 Hintergrund und Relevanz	5
1.2 Problemstellung	5
1.3 Zielsetzung der Arbeit	5
1.4 Forschungsfrage	5
1.5 Aufbau der Arbeit	5
2 Grundlagen und theoretischer Rahmen	5
2.1 Robotic Process Automation (RPA) – Definition und Funktionsweise	5
2.2 Abgrenzung zu BPM, Workflow-Automation und KI	5
2.3 Prozessqualität – Modelle, Kriterien und Messgrößen	5
2.4 Effizienz – Durchlaufzeiten, Ressourceneinsatz, Kennzahlen	5
2.5 Mitarbeiterzufriedenheit – Motivationstheorien und Belastungsmodelle	5
2.6 Technologieakzeptanz – TAM, UTAUT und Change-Management	5
3 Stand der Forschung	5
3.1 Systematische Übersicht der Literatur zu RPA	5
3.2 Befunde zur Prozessqualität	5
3.3 Befunde zur Effizienzsteigerung	5
3.4 Befunde zur Mitarbeiterzufriedenheit	5
3.5 Forschungslücken und offene Fragen	5
3.6 Zusammenfassung des Forschungsstands	5
4 Methodik	5
4.1 Forschungsdesign	5
4.2 Systematische Literaturrecherche – Vorgehen und Suchstrategie	5
4.3 Auswahl- und Ausschlusskriterien	5
4.4 Analysekategorien: Prozessqualität, Effizienz, Mitarbeitende	5
4.5 Gütekriterien, Validität und Limitationen	5
5 Analyse: Auswirkungen von RPA auf digitale Geschäftsprozesse	5
5.1 Auswirkungen auf Prozessqualität	6
5.1.1 Fehlerquote und Prozessstabilität	6
5.1.2 Servicequalität und Servicelevel	6
5.1.3 Kundenerwartungen und Prozessrobustheit	6
5.2 Auswirkungen auf Effizienz	6
5.2.1 Durchlauf- und Bearbeitungszeiten	6
5.2.2 Automatisierungsgrad und Ressourceneinsatz	6
5.2.3 Skalierungseffekte und Kosten	6
5.3 Auswirkungen auf Mitarbeitende	7
5.3.1 Motivation, Autonomie und Arbeitszufriedenheit	7
5.3.2 Veränderung von Rollen und Tätigkeiten	7
5.3.3 Belastung, Stressfaktoren und Akzeptanz	7
5.3.4 Unterschiede zwischen Kern- und Supportprozessen	7
6 Diskussion	7
6.1 Interpretation der Ergebnisse im Theoriekontext	7
6.2 Zielkonflikte zwischen Qualität, Effizienz und Mitarbeiterperspektive	7
6.3 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand	7

6.4 Kritische Reflexion und Limitationen	7
7 Handlungsempfehlungen für Unternehmen	8
7.1 RPA-Einführung – Prozessperspektive	8
7.2 Mitarbeiterorientierte Implementationsstrategien	8
7.3 Governance, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung	8
7.4 Erfolgsfaktoren für nachhaltige Automatisierungsprogramme	8
8 Fazit und Ausblick	8
8.1 Beantwortung der Forschungsfrage	8
8.2 Implikationen für Forschung und Praxis	8
8.3 Ausblick: Intelligent Automation und KI-Integration	8
Literatur	8
Bibliography	8

1 Einleitung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

1.1 Hintergrund und Relevanz

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung der Arbeit

1.4 Forschungsfrage

1.5 Aufbau der Arbeit

2 Grundlagen und theoretischer Rahmen

2.1 Robotic Process Automation (RPA) – Definition und Funktionsweise

2.2 Abgrenzung zu BPM, Workflow-Automation und KI

2.3 Prozessqualität – Modelle, Kriterien und Messgrößen

2.4 Effizienz – Durchlaufzeiten, Ressourceneinsatz, Kennzahlen

2.5 Mitarbeiterzufriedenheit – Motivationstheorien und Belastungsmodelle

2.6 Technologieakzeptanz – TAM, UTAUT und Change-Management

3 Stand der Forschung

3.1 Systematische Übersicht der Literatur zu RPA

3.2 Befunde zur Prozessqualität

3.3 Befunde zur Effizienzsteigerung

3.4 Befunde zur Mitarbeiterzufriedenheit

3.5 Forschungslücken und offene Fragen

3.6 Zusammenfassung des Forschungsstands

4 Methodik

4.1 Forschungsdesign

4.2 Systematische Literaturrecherche – Vorgehen und Suchstrategie

4.3 Auswahl- und Ausschlusskriterien

4.4 Analysekatagorien: Prozessqualität, Effizienz, Mitarbeitende

4.5 Gütekriterien, Validität und Limitationen

5 Analyse: Auswirkungen von RPA auf digitale Geschäftsprozesse

Auf Basis der systematischen Literaturrecherche werden im Folgenden die identifizierten Studien hinsichtlich der Auswirkungen von Robotic Process Automation auf Prozessqualität, Effizienz und

Mitarbeitende ausgewertet. Die Ergebnisse werden entlang der in Kapitel 4 definierten Analysekategorien strukturiert dargestellt.

5.1 Auswirkungen auf Prozessqualität

5.1.1 Fehlerquote und Prozessstabilität

Mehrere Studien berichten, dass RPA zu einer Reduktion manueller Eingabefehler führt, da standardisierte Tätigkeiten konsistent nach festen Regeln ausgeführt werden. Besonders in datenintensiven Routineprozessen sinkt die Fehlerquote messbar. Gleichzeitig weisen einzelne Quellen darauf hin, dass Fehlkonfigurationen oder unzureichend modellierte Ausnahmen neue Fehlerquellen erzeugen können. Die Prozessqualität verbessert sich somit vor allem in gut strukturierten und stabilen Prozessen, während komplexe Ausnahmesituationen weiterhin menschliche Intervention erfordern.

5.1.2 Servicequalität und Servicelevel

Durch die kontinuierliche Verfügbarkeit von Software-Robotern lassen sich Bearbeitungszeiten verkürzen und Servicelevel konstanter einhalten. Dies führt insbesondere in Service- und Back-Office-Bereichen zu einer höheren Zuverlässigkeit. Allerdings zeigen einzelne Befunde, dass der Fokus auf Automatisierung in Einzelfällen zu einer Standardisierung von Interaktionen führt, die individuelle Kundenbetreuung einschränken kann.

5.1.3 Kundenerwartungen und Prozessrobustheit

Die meisten untersuchten Organisationen berichten eine wahrgenommene Steigerung der Prozessrobustheit. Dies gilt insbesondere dort, wo zuvor stark personenabhängige Abläufe bestanden. Gleichzeitig bleiben Prozesse störanfällig, wenn Schnittstellen oder Ausgangsdaten instabil sind. RPA verstärkt somit bestehende Prozessschwächen, sofern diese nicht im Vorfeld behoben werden.

5.2 Auswirkungen auf Effizienz

5.2.1 Durchlauf- und Bearbeitungszeiten

Nahezu alle identifizierten Studien bestätigen Effizienzgewinne in Form reduzierter Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten. RPA ermöglicht Parallelisierung und 24/7-Betrieb, was insbesondere in transaktionsorientierten Abläufen zu erheblichen Zeitersparnissen führt. Der Nutzen ist jedoch stark abhängig vom Automatisierungsgrad und dem Anteil manueller Nacharbeit.

5.2.2 Automatisierungsgrad und Ressourceneinsatz

In vielen Fällen können Mitarbeitende von repetitiven Tätigkeiten entlastet und Kapazitäten auf wertschöpfendere Aufgaben verlagert werden. Allerdings ersetzt RPA menschliche Arbeit nur selten vollständig, sondern verändert diese in Richtung Prozessüberwachung, Ausnahmebearbeitung und Systempflege. Organisationen berichten daher seltener von direktem Personalabbau als von Aufgabenverlagerungen.

5.2.3 Skalierungseffekte und Kosten

Skalierungseffekte treten insbesondere dann auf, wenn identische Prozessmuster mehrfach automatisiert werden. Gleichzeitig entstehen laufende Kosten für Wartung, Monitoring und Prozessanpassungen. Wirtschaftliche Vorteile realisieren sich daher primär in hochvolumigen Standardprozessen.

5.3 Auswirkungen auf Mitarbeitende

5.3.1 Motivation, Autonomie und Arbeitszufriedenheit

Ein Teil der Literatur beschreibt positive Effekte in Form reduzierter monotoner Tätigkeiten und einer stärkeren Fokussierung auf anspruchsvollere Aufgaben. Gleichzeitig sinkt für einige Mitarbeitende das wahrgenommene Autonomie- und Kompetenzniveau, wenn Entscheidungsanteile automatisiert werden.

5.3.2 Veränderung von Rollen und Tätigkeiten

RPA führt häufig zu neuen Rollenprofilen, etwa in Form von „Bot-Controllern“ oder Prozessverantwortlichen. Diese Rollenverschiebungen erfordern Weiterqualifizierung und eine klare Definition von Zuständigkeiten. Fehlende Transparenz in der Aufgabenverteilung kann hingegen zu Unsicherheiten führen.

5.3.3 Belastung, Stressfaktoren und Akzeptanz

Unzureichend kommunizierte Automatisierungsvorhaben erzeugen teilweise Befürchtungen hinsichtlich Arbeitsplatzsicherheit. Zudem berichten einzelne Studien über Stress durch erhöhte Prozessgeschwindigkeit und stärkere Systemabhängigkeit. Akzeptanz stellt sich insbesondere dann ein, wenn Mitarbeitende frühzeitig beteiligt werden.

5.3.4 Unterschiede zwischen Kern- und Supportprozessen

Die stärksten Automatisierungseffekte zeigen sich in Supportprozessen mit hohem Standardisierungsgrad. In Kernprozessen bleibt menschliche Expertise häufig unverzichtbar, sodass RPA hier vor allem als unterstützende Technologie fungiert.

6 Diskussion

6.1 Interpretation der Ergebnisse im Theoriekontext

Die Ergebnisse bestätigen zentrale Annahmen der Prozess- und Automatisierungstheorie: RPA steigert Effizienz und Standardisierung, während Qualitätseffekte stark von Prozessdesign und Regelklarheit abhängen. Aus Sicht der Motivationstheorie wirken sich Tätigkeitsveränderungen sowohl positiv als auch negativ auf die Arbeitszufriedenheit aus – abhängig vom wahrgenommenen Kompetenz- und Autonomieerleben.

6.2 Zielkonflikte zwischen Qualität, Effizienz und Mitarbeiterperspektive

Es zeigt sich ein deutlicher Zielkonflikt: Maximale Effizienzsteigerung führt nicht zwangsläufig zu höherer Zufriedenheit oder besserer Qualität. Eine einseitig ökonomisch getriebene Einführung kann zu Akzeptanzproblemen führen und die intendierten Nutzenpotenziale gefährden.

6.3 Einordnung in den aktuellen Forschungsstand

Die vorliegenden Befunde stützen und differenzieren die bisherige Literatur. RPA entfaltet seine Wirkung insbesondere in stabilen, regelbasierten Prozessen. Gleichzeitig besteht Forschungsbedarf hinsichtlich langfristiger Effekte sowie integrierter Betrachtungen von Technik-, Organisations- und Menschperspektive.

6.4 Kritische Reflexion und Limitationen

Die Analyse basiert auf bestehenden Studien, die sich in Methodik und Datenqualität unterscheiden. Zudem liegen überwiegend Querschnittsuntersuchungen vor. Kausale Wirkungszusammenhänge können daher nur eingeschränkt abgeleitet werden.

7 Handlungsempfehlungen für Unternehmen

7.1 RPA-Einführung – Prozessperspektive

Organisationen sollten Prozesse vor der Automatisierung standardisieren und dokumentieren. Ein geeigneter Reifegrad ist zentrale Voraussetzung für stabile Ergebnisse.

7.2 Mitarbeiterorientierte Implementationsstrategien

Transparente Kommunikation, Weiterbildung und partizipative Gestaltung fördern Akzeptanz und reduzieren Unsicherheiten. RPA sollte als Unterstützung und nicht als Substitution kommuniziert werden.

7.3 Governance, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung

Ein strukturiertes RPA-Governancemodell mit klaren Verantwortlichkeiten, Qualitätskontrollen und Risikobewertung ist erforderlich, um Prozessstörungen zu vermeiden.

7.4 Erfolgsfaktoren für nachhaltige Automatisierungsprogramme

Nachhaltiger Erfolg entsteht insbesondere durch strategische Verankerung, Technologie-Know-how sowie die Integration in bestehende Prozessmanagement-Strukturen.

8 Fazit und Ausblick

8.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass RPA wesentliche Effizienzgewinne ermöglicht und die Prozessqualität in standardisierten Abläufen verbessern kann. Die Auswirkungen auf Mitarbeitende sind ambivalent und stark vom Implementationskontext abhängig.

8.2 Implikationen für Forschung und Praxis

Für die Praxis ergibt sich die Notwendigkeit einer ausgewogenen Gestaltung zwischen Effizienz-, Qualitäts- und Mitarbeiterzielen. Die Forschung sollte verstärkt längsschnittliche Untersuchungen durchführen.

8.3 Ausblick: Intelligent Automation und KI-Integration

Zukünftig wird RPA zunehmend mit KI-Technologien verknüpft werden. Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten auf weniger strukturierte Prozesse. Gleichzeitig steigen Anforderungen an Governance, Ethik und Kompetenzentwicklung.

Literatur

Bibliography